Samedi 11 Avril 2026

Devoir Sur Table n°6 – Corrigé

Problème 1 : "Pile-Face" versus "Pile-Pile"

1. (a) On ajoute par convention la valeur 0 au support.
   On a donc : $\boxed{X(\Omega) = Y(\Omega) = \{0, 2, 3, 4, 5, \ldots\} = \mathbb{N} \setminus \{1\}}$.

   (b) • $P(X = 2) = P(P_1 \cap F_2) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ par indépendance donc $\boxed{P(X = 2) = \frac{1}{4}}$.
   • $P(X = 3) = P((P_1 \cap P_2 \cap F_3) \cup (F_1 \cap P_2 \cap F_3)) = P(P_1 \cap P_2 \cap F_3) + P(F_1 \cap P_2 \cap F_3)$
   donc par indépendance $P(X = 3) = (\frac{1}{2})^3 + (\frac{1}{2})^3$ i.e $\boxed{P(X = 3) = \frac{1}{4}}$.
   • $P(Y = 2) = P(P_1 \cap P_2) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ par indépendance donc $\boxed{P(Y = 2) = \frac{1}{4}}$.
   • $P(Y = 3) = P(F_1 \cap P_2 \cap P_3) = (\frac{1}{2})^3$ par indépendance, donc $\boxed{P(Y = 3) = \frac{1}{8}}$.

Étude de la variable X

2. Soit $k \geqslant 3$. Les évènements P_1 et F_1 forment un système complet d'évènements.
   D'après la formule des probabilités totales :

$$P(X = k) = P(P_1) \times P_{P_1}(X = k) + P(F_1) \times P_{F_1}(X = k) = \frac{1}{2} \times P_{P_1}(X = k) + \frac{1}{2} \times P_{F_1}(X = k).$$

   • Si F_1 est réalisé, on a obtenu Face au premier lancer.
   Dans ce cas, le jeu est "réinitialisé" : obtenir le premier "Pile-Face" au k-ème lancer revient à obtenir le premier "Pile-Face" en $k - 1$ lancers (on ignore le premier lancer qui n'apporte rien).
   Ainsi $\boxed{P_{F_1}(X = k) = P(X = k - 1)}$.
   • Si P_1 est réalisé, on a obtenu Pile au premier lancer.
   Dans ce cas, obtenir le premier "Pile-Face" au k-ème lancer revient forcément à la situation :

$$P_1 \cap P_2 \cap \ldots \cap P_{k-1} \cap F_k.$$

   (En effet, si on obtient Face avant le lancer k, on n'aura pas $X = k$)
   Ainsi, $P_{P_1}(X = k) = P_{P_1}(P_1 \cap P_2 \cap \ldots \cap P_{k-1} \cap F_k) = P(P_2 \cap \ldots \cap P_{k-1} \cap F_k)$
   donc $\boxed{P_{P_1}(X = k) = \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1}}$ par indépendance.

   En remplaçant dans la formule, on obtient bien : $\boxed{P(X = k) = \frac{1}{2}P(X = k - 1) + \frac{1}{2^k}}$.

3. Posons, pour tout $k \geqslant 2$, $u_k = 2^k P(X = k)$.
   Pour tout $k \geqslant 2$, on a ainsi :

$$u_{k+1} = 2^{k+1} \times P(X = k + 1) = 2^{k+1} \times \left(\frac{1}{2}P(X = k) + \frac{1}{2^{k+1}}\right) = 2^k P(X = k) + 1,$$

   donc $\forall k \geqslant 2,\ u_{k+1} = u_k + 1$.
   La suite u est ainsi arithmétique de raison 1, et on déduit que : $\forall k \geqslant 2,\ u_k = u_2 + (k - 2)$.
   Enfin, pour tout $k \geqslant 2$, $P(X = k) = \frac{u_k}{2^k}$, c'est à dire $\boxed{\forall k \geqslant 2,\ P(X = k) = \frac{k-1}{2^k}}$.

4. On sait que $X(\Omega) = \mathbb{N} \setminus \{1\}$. Il en résulte que :

$$P(X = 0) = 1 - P(X \geqslant 2) = 1 - \sum_{k=2}^{+\infty} P(X = k).$$

Calculons cette somme. Pour tout $N \geqslant 2$,

$$\sum_{k=2}^{N} P(X=k) = \sum_{k=2}^{N} \frac{k-1}{2^k} = \sum_{n=1}^{N-1} \frac{n}{2^{n+1}} = \frac{1}{2^2} \sum_{n=1}^{N-1} n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \xrightarrow[N\to+\infty]{} \frac{1}{2^2} \sum_{n=1}^{+\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{2^2} \frac{1}{(1-\frac{1}{2})^2} = 1.$$

Il en résulte que $\sum_{k=2}^{+\infty} P(X=k) = 1$ et donc $\boxed{P(X=0)=0}$.

Puisque l'évènement $[X=0]$ correspond par convention à la situation où la séquence "Pile puis Face" n'arrive jamais, ceci signifie que : $\boxed{\text{presque-sûrement, la séquence "Pile puis Face" finira par arriver}}$.

5. X admet une espérance si et seulement si la série $\sum_{k\geqslant 2} kP(X=k)$ est (absolument) convergente. Pour tout $N \geqslant 2$,

$$\sum_{k=2}^{N} kP(X=k) = \sum_{k=2}^{N} \frac{k(k-1)}{2^k} = \frac{1}{2^2} \sum_{k=2}^{N} k(k-1) \left(\frac{1}{2}\right)^{k-2} \xrightarrow[N\to+\infty]{} \frac{1}{2^2} \sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1) \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1}$$
$$= \frac{1}{2^2} \frac{2}{(1-\frac{1}{2})^3} = 4.$$

Ceci montre que $\boxed{X \text{ admet une espérance et } E(X)=4}$.

Étude de la variable Y

6. (a) Quelle que soit l'issue des deux premiers lancers de pièce, un et un seul des évènements F_1, $P_1 \cap F_2$ et $P_1 \cap P_2$ seront réalisés. $\boxed{\text{Ils forment donc un S.C.E}}$.

   (b) Soit $k \geqslant 4$ fixé. En appliquant la formule des probabilités totales avec ce S.C.E :

$$\begin{aligned} P(Y=k) &= P(F_1) \times P_{F_1}(Y=k) + P(P_1 \cap F_2) \times P_{P_1\cap F_2}(Y=k) + P(P_1 \cap P_2) \times P_{P_1 \cap P_2}(Y=k) \\ &= \frac{1}{2} P_{F_1}(Y=k) + \frac{1}{4} P_{P_1\cap F_2}(Y=k) + \frac{1}{4} P_{P_1\cap P_2}(Y=k). \end{aligned}$$

   • Si l'évènement $P_1 \cap P_2$ est réalisé, alors on a obtenu "Pile puis Pile" dès le deuxième lancer. On a $Y=2$ et donc il est impossible que $Y=k$ (car $k \geqslant 4$). Ainsi, $\boxed{P_{P_1\cap P_2}(Y=k)=0}$.

   • Si l'évènement F_1 est réalisé, le jeu est "réinitialisé" après le premier lancer : il faut obtenir le premier "Pile puis Pile" en $k-1$ lancers. Ainsi : $\boxed{P_{F_1}(Y=k) = P(Y=k-1)}$.

   • Si l'évènement $P_1 \cap F_2$ est réalisé, le jeu est "réinitialisé" après les deux premiers lancers : il faut obtenir le premier "Pile puis Pile" en $k-2$ lancer. Ainsi : $\boxed{P_{P_1\cap F_2}(Y=k) = P(Y=k-2)}$.

   En remplaçant dans la formule, on obtient bien : $\boxed{P(Y=k) = \frac{1}{2}P(Y=k-1) + \frac{1}{4}P(Y=k-2)}$.

7. Posons, pour tout $k \geqslant 2$, $v_k = P(Y=k)$. La relation précédente nous apprend :

$$\forall k \geqslant 2, \quad v_{k+2} = \frac{1}{2} v_{k+1} + \frac{1}{4} v_k.$$

Ainsi, la suite $(v_k)_{k\geqslant 2}$ suit une relation de récurrence linéaire d'ordre 2.
On résout l'équation caractéristique associée : $x^2 = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4} \iff 4x^2 - 2x - 1 = 0$.
Après calcul, on trouve deux racines : $q_1 = \dfrac{1-\sqrt{5}}{4}$ et $q_2 = \dfrac{1+\sqrt{5}}{4}$.
On sait donc que la suite sera de la forme :

$$\forall k \geqslant 2, \quad v_k = \lambda \left(\frac{1-\sqrt{5}}{4}\right)^k + \mu \left(\frac{1+\sqrt{5}}{4}\right)^k \quad \text{avec } \lambda, \mu \in \mathbb{R},$$

ou encore (quitte à factoriser par des constantes), de la forme :

$$\forall k \geqslant 2, \quad v_k = \lambda' \left(\frac{1-\sqrt{5}}{4}\right)^{k-1} + \mu' \left(\frac{1+\sqrt{5}}{4}\right)^{k-1} \quad \text{avec } \lambda', \mu' \in \mathbb{R}.$$

Pour déterminer les valeurs de λ', μ', on exploite les valeurs connues :

$$v_2 = P(Y=2) = \frac{1}{4} \quad \text{et} \quad v_3 = P(Y=3) = \frac{1}{8},$$

ce qui conduit au système :

$$\begin{cases} \lambda'\left(\dfrac{1-\sqrt{5}}{4}\right) + \mu'\left(\dfrac{1+\sqrt{5}}{4}\right) & = \dfrac{1}{4} \\ \lambda'\left(\dfrac{1-\sqrt{5}}{4}\right)^2 + \mu'\left(\dfrac{1+\sqrt{5}}{4}\right)^2 & = \dfrac{1}{8}. \end{cases}$$

Il est clair que ce système est de Cramer (par exemple car ses deux lignes sont clairement non-colinéaires) : il admet donc une unique solution. Vérifions que la solution (donnée dans l'énoncé !)

$$\lambda' = -\frac{1}{2\sqrt{5}} \quad \text{et} \quad \mu' = \frac{1}{2\sqrt{5}} \quad \text{convient.}$$

On calcule :

$$-\frac{1}{2\sqrt{5}}\left(\frac{1-\sqrt{5}}{4}\right) + \frac{1}{2\sqrt{5}}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{4}\right) = \frac{1}{2\sqrt{5}}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{4} - \frac{1-\sqrt{5}}{4}\right) = \frac{2\sqrt{5}}{8\sqrt{5}} = \frac{1}{4}$$

et :

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2\sqrt{5}}\left(\frac{1-\sqrt{5}}{4}\right)^2 + \frac{1}{2\sqrt{5}}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{4}\right)^2 &= \frac{1}{2\sqrt{5}}\left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{4}\right)^2 - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{4}\right)^2\right) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{5}}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{4} + \frac{1-\sqrt{5}}{4}\right)\left(\frac{1+\sqrt{5}}{4} - \frac{1-\sqrt{5}}{4}\right) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{5}} \times \frac{2}{4} \times \frac{2\sqrt{5}}{4} = \frac{1}{8}. \end{aligned}$$

Il s'agit donc bien de l'unique solution du système.

On conclut ainsi que : $\boxed{\forall k \geqslant 2, \quad P(Y=k) = \frac{1}{2\sqrt{5}}\left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{4}\right)^{k-1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{4}\right)^{k-1}\right)}$.

8. Comme précédemment pour X, on aura : $P(Y=0) = 1 - \sum_{k=2}^{+\infty} P(Y=k)$.

Pour simplifier les notations, posons $q_1 = \dfrac{1-\sqrt{5}}{4}$ et $q_2 = \dfrac{1+\sqrt{5}}{4}$. Pour tout $N \geqslant 2$,

$$\begin{aligned} \sum_{k=2}^{N} P(Y=k) &= \sum_{k=2}^{N} \frac{1}{2\sqrt{5}}((q_2)^{k-1} - (q_1)^{k-1}) = \frac{1}{2\sqrt{5}}\left(\sum_{k=2}^{N}(q_2)^{k-1} - \sum_{k=2}^{N}(q_1)^{k-1}\right) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{5}}\left(\sum_{n=1}^{N-1}(q_2)^n - \sum_{n=1}^{N-1}(q_1)^n\right) = \frac{1}{2\sqrt{5}}\left(\sum_{n=0}^{N-1}(q_2)^n - \sum_{n=0}^{N-1}(q_1)^n\right) \\ &\xrightarrow[N\to+\infty]{} \frac{1}{2\sqrt{5}}\left(\frac{1}{1-q_2} - \frac{1}{1-q_1}\right) = \frac{1}{2\sqrt{5}}\frac{q_2-q_1}{(1-q_1)(1-q_2)}. \end{aligned}$$

Calcuons à présent :

$$\frac{1}{2\sqrt{5}}(q_2 - q_1) = \frac{1}{2\sqrt{5}}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{4} - \frac{1-\sqrt{5}}{4}\right) = \frac{1}{2\sqrt{5}}\frac{\sqrt{5}}{2} = \frac{1}{4},$$

et :

$$(1-q_1)(1-q_2) = \left(1 - \frac{1-\sqrt{5}}{4}\right)\left(1 - \frac{1+\sqrt{5}}{4}\right) = \frac{3+\sqrt{5}}{4} \times \frac{3-\sqrt{5}}{4} = \frac{3^2 - (\sqrt{5})^2}{4 \times 4} = \frac{1}{4}.$$

Ainsi, on obtient $\sum_{k=2}^{+\infty} P(Y=k) = 1$ et donc $\boxed{P(Y=0) = 0}$.

Puisque l'évènement $[Y=0]$ correspond par convention à la situation où la séquence "Pile puis Pile" n'arrive jamais, ceci signifie que : $\boxed{\text{presque-sûrement, la séquence "Pile puis Pile" finira par arriver}}$.

9. Y admet une espérance si et seulement si la série $\sum_{k\geqslant 2} kP(Y=k)$ est (absolument) convergente.

Pour tout $N \geqslant 2$, (les séries convergent car il est clair que $q_1, q_2 \in]-1,1[$...)

$$\begin{aligned}
\sum_{k=2}^{N} kP(Y=k) &= \sum_{k=2}^{N} k\frac{1}{2\sqrt{5}}\left((q_2)^{k-1}-(q_1)^{k-1}\right)\\
&= \frac{1}{2\sqrt{5}}\left(\sum_{k=2}^{N} k(q_2)^{k-1} - \sum_{k=2}^{N} k(q_1)^{k-1}\right)\\
&= \frac{1}{2\sqrt{5}}\left(\sum_{k=1}^{N} k(q_2)^{k-1} - \sum_{k=1}^{N} k(q_1)^{k-1}\right) \xrightarrow[N\to+\infty]{} \frac{1}{2\sqrt{5}}\left(\frac{1}{(1-q_2)^2}-\frac{1}{(1-q_1)^2}\right).
\end{aligned}$$

Ceci montre que Y admet une espérance et que $E(Y) = \frac{1}{2\sqrt{5}}\left(\frac{1}{(1-q_2)^2}-\frac{1}{(1-q_1)^2}\right)$.

Simplifions cette expression :

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2\sqrt{5}}\left(\frac{1}{(1-q_2)^2}-\frac{1}{(1-q_1)^2}\right) &= \frac{1}{2\sqrt{5}}\frac{(1-q_1)^2-(1-q_2)^2}{((1-q_1)(1-q_2))^2}\\
&= \frac{1}{2\sqrt{5}}\frac{\big((1-q_1)+(1-q_2)\big)\big((1-q_1)-(1-q_2)\big)}{\big((1-q_1)(1-q_2)\big)^2}\\
&= \frac{1}{2\sqrt{5}}\frac{\big(2-q_1-q_2\big)\big(q_2-q_1\big)}{\big((1-q_1)(1-q_2)\big)^2}\\
&= \frac{1}{2\sqrt{5}}\frac{q_2-q_1}{(1-q_1)(1-q_2)} \times \frac{2-q_1-q_2}{(1-q_1)(1-q_2)}.
\end{aligned}$$

On a déjà vu que

$$\frac{1}{2\sqrt{5}}\frac{q_2-q_1}{(1-q_1)(1-q_2)} = \sum_{k=2}^{+\infty} P(Y=k) = 1 \quad \text{et} \quad (1-q_1)(1-q_2) = \frac{1}{4} \quad \text{donc} \quad \frac{1}{(1-q_1)(1-q_2)} = 4$$

On calcule pour finir :

$$2-q_1-q_2 = 2-\frac{1-\sqrt{5}}{4}-\frac{1+\sqrt{5}}{4} = \frac{6}{4}.$$

Ainsi, $E(Y) = 1\times 4\times \frac{6}{4}$, donc finalement $\boxed{E(Y)=6}$.

Simulation informatique

10. (a) Pour générer un nombre aléatoire a égal à 0 ou à 1 (avec probabilité 1/2),
on peut utiliser `a = rd.randint(0,2)` (pour générer une variable de loi $\mathcal{U}([\![0,1]\!])$).
ou encore `a = rd.binomial(1,1/2)` (pour générer une variable de loi $\mathcal{B}(1,\frac{1}{2})$)

(b)
```
def premier_pile() :
    Z = 1 ;
    a = rd.randint(0,2) # premier "lancer"
    while not (a == 1) : # tant qu'on n'obtient pas Pile
        Z = Z+1 ; # on augmente le compteur
        a = rd.randint(0,2) # on genere une nouvelle valeur
    return Z
```

(c) Cette fonction renvoie une valeur aléatoire Z de loi géométrique $\boxed{\mathcal{G}(\frac{1}{2})}$.

11. (a)
```
def premier_pile_face() :
    X = 2 ;
    a = rd.randint(0,2) ; b = rd.randint(0,2) # 2 premiers lancers
    while not (a == 1 and b == 0) : # tant qu'on n'a pas "Pile-Face"
        X = X+1 ; # on augmente le compteur
        a = b ; # on met a jour la valeur a
        b = rd.randint(0,2) # on genere un nouveau "lancer" pour b
    return X
```

(b)

```
def premier_pile_pile() :
    X = 2 ;
    a = rd.randint(0,2) ; b = rd.randint(0,2) # 2 premiers lancers
    while not (a == 1 and b == 1) : # tant qu'on n'a pas "Pile-Pile"
        X = X+1 ; # on augmente le compteur
        a = b ; # on met a jour la valeur a
        b = rd.randint(0,2) # on genere un nouveau "lancer" pour b
    return X
```

12. (a) Compléter la fonction suivante pour que, à la donnée d'un $n \in \mathbb{N}^*$, elle renvoie le vecteur `V = [` $M_1, M_2, \ldots, M_n$ `]` contenant les moyennes empiriques successives.
On fera appel à la fonction `premier_pile_face()` précédente.

```
def vecteur_moyenne(n) :
    V = np.zeros(n) ; S = 0
    for k in range( n ) : # k = 0, ... , n-1
        S = S + premier_pile_face()
        V[k] = S / (k+1)
    return V
```

(b) Compléter finalement le script suivant pour qu'il affiche les 5000 premiers termes de la suite $(M_n)_{n\geqslant 1}$, ainsi que la droite horizontale d'équation $y = E(X)$ pour confirmer la convergence.

```
N = 5000
X = range(1,N+1) ; Y = vecteur_moyenne(N)
plt.plot(X,Y)
plt.plot( [ 1 , .N ] , [ 4 , 4 ], 'r--') # droite d'equation y = 4
plt.show()
```

Problème 2 : Décomposition de Fitting

I - Etude d'un exemple

On considère dans cette partie $E = \mathbb{R}^3$ et l'endomorphisme $g : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \to & \mathbb{R}^3 \\ (x,y,z) & \mapsto & (-x+z, -x+2y-z, -x+z) \end{array}$.

1. Déterminons une base de $Im(g)$. On a :

$$Im(g) = Vect\Big(g(1,0,0), g(0,1,0), g(0,0,1)\Big) = Vect\Big((-1,-1,-1),(0,2,0),(1,-1,1)\Big)$$

On note que $(1,-1,1) = -(-1,-1,-1) - (0,2,0)$, donc : $Im(g) = Vect\Big((-1,-1,-1),(0,2,0)\Big)$.

La famille $\Big((-1,-1,-1),(0,2,0)\Big)$ est libre (2 vecteurs non-colinéaires) donc une base de $Im(g)$.

Ainsi, $\boxed{\dim(Im(g)) = 2}$. Déterminons maintenant une base de $Ker(g)$. On a :

$$\begin{aligned} Ker(g) &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid (-x+z, -x+2y-z, -x+z) = (0,0,0)\} \\ &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = z \text{ et } y = 0\} \\ &= \{(x,0,x),\ x \in \mathbb{R}\} = Vect\Big((1,0,1)\Big). \end{aligned}$$

La famille $\Big((1,0,1)\Big)$ est bien-sûr libre, c'est donc une base de $Ker(f)$. Ainsi $\boxed{\dim(Ker(f)) = 1}$.

On obtient donc bien $\boxed{\dim(Im(f)) + \dim(Ker(f)) = 3 = \dim(\mathbb{R}^3)}$.

On pose les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$: $F = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = z\}$ et $G = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = z = 0\}$.

2. (a) Montrons que $F \oplus G = \mathbb{R}^3$ par concaténation des bases.

- $F = \{(x,y,y),\ x,y \in \mathbb{R}\} = Vect\Big((1,0,0),(0,1,1)\Big)$.

  Une base de F est donc : $\mathcal{B}_F = \Big((1,0,0),(0,1,1)\Big)$.

- $G = \{(0,y,0),\ y \in \mathbb{R}\} = Vect\Big((0,1,0)\Big)$.

Une base de G est donc : $\mathcal{B}_G = \Big(((0,1,0)\Big)$.

Vérifions que la concaténation $\mathcal{B} = \Big((1,0,0),(0,1,1),(0,1,0)\Big)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

Calculons par exemple le rang de $\mathcal{B}$:

$$rg(\mathcal{B}) = rg\Big((1,0,0),(0,1,1),(0,1,0)\Big) = rg\Big((1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\Big) = 3.$$

Ainsi, $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$. Conclusion : $\boxed{F \text{ et } G \text{ sont supplémentaires dans } \mathbb{R}^3}$.

(b) Soit $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$. Cherchons sa décomposition dans la base $\mathcal{B}$:

$$(x,y,z) = \lambda_1(1,0,0) + \lambda_2(0,1,1) + \lambda_3(0,1,0).$$

Après calcul, on trouve : $\lambda_1 = x$, $\lambda_2 = z$, $\lambda_3 = y - z$. Ainsi :

$$(x,y,z) = \underbrace{x(1,0,0) + z(0,1,1)}_{\in F} + \underbrace{(y-z)(0,1,0)}_{\in G}.$$

. Ceci nous permet d'identifier la projection sur F : $\quad p(x,y,z) = x(1,0,0) + z(0,1,1) = (x,z,z)$.

Conclusion : $\boxed{\text{le projecteur sur } F \text{ parallèlement à } G \text{ est } p : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \to & \mathbb{R}^3 \\ (x,y,z) & \mapsto & (x,z,z) \end{array}}$

3. On cherche à montrer que F et G satisfont la conclusion du théorème de Fitting.

(a) • Soit $v \in F$, montrons que $g(v) \in F$.
Puisque $v \in F$, il s'écrit sous la forme $v = (x,y,y)$, avec $x, y \in \mathbb{R}$.
Ainsi, $\quad g(v) = g(x,y,y) = (-x+y, -x+y, -x+y) \in F \quad$ (car bien de la forme (x', y', y'))
Ceci montre que $\boxed{g(F) \subset F}$.

• Soit $v \in G$, montrons que $g(v) \in G$.
Puisque $v \in G$, il s'écrit sous la forme $v = (0,y,0)$, $y \in \mathbb{R}$.
Ainsi, $\quad g(v) = g(0,y,0) = (0,2y,0) \in G \quad$ (car bien de la forme $(0,y',0)$)
Ceci montre que $\boxed{g(G) \subset G}$.

(b) Soit $v = (x,y,z) \in F$. On peut donc écrire $v = (x,y,y)$.
On a déjà vu que $g(v) = (-x+y, -x+y, -x+y) \in F$.
En appliquant de nouveau g : $g(g(v)) = g(-x+y, -x+y, -x+y) = (0,0,0)$.
Ceci montre que : $\forall v \in F,\ g^2(v) = 0_{\mathbb{R}^2}$.
Autrement dit, l'endomorphisme g^2 est nul sur F, c'est à dire que $(g_{|F})^2$ est l'application nulle.
Conclusion : $\boxed{g_{|F} \text{ est nilpotent (d'indice 2)}}$.

(c) Soit $v = (x,y,z) \in G$, on peut donc écrire $v = (0,y,0)$.
On a déjà vu que $g(v) = (0,2y,0) \in G$. Autrement dit, l'application $g_{|G}$ est donnée par :

$$g_{|G} : \begin{array}{ccc} G & \to & G \\ (0,y,0) & \mapsto & (0,2y,0). \end{array}$$

Il est clair que cette application est bijective, puisqu'elle admet évidemment la réciproque :

$$(g_{|G})^{-1} : \begin{array}{ccc} G & \to & G \\ (0,y,0) & \mapsto & (0,\frac{y}{2},0). \end{array}$$

Conclusion : $\boxed{g_{|G} \text{ est bijectif}}$.

II - Démonstration du théorème du rang

4. $Ker(f)$ est un sous-espace vectoriel de E, et E est de dimension finie.
   $\boxed{\text{On sait donc qu'il existe un supplémentaire } H \text{ de } Ker(f) \text{ dans } E.}$
   (Théorème d'existence d'un supplémentaire en dimension finie)
   Précisément, celui-ci est construit en complétant une base de $Ker(f)$ en une base de E...

5. On considère alors l'application linéaire $\varphi : \begin{array}{ccc} H & \to & Im(f) \\ v & \mapsto & f(v) \end{array}$.

   (a) On doit justifier que $\forall v \in H,\ \varphi(v) \in Im(f)$.
   C'est évident, car pour tout $v \in H$, $\varphi(v) = f(v) \in Im(f)$ par définition.
   L'application $\boxed{\varphi \text{ est donc bien définie}}$.

   (b) Montrons que φ est injective en vérifiant que $Ker(\varphi) = \{0_E\}$.
   Soit $v \in Ker(\varphi)$. On a donc $v \in H$ et $\varphi(v) = 0_E$, c'est à dire $f(v) = 0_E$.
   On a donc $v \in H$ et $v \in Ker(f)$. Ainsi, $v \in Ker(f) \cap H$.
   Or, $Ker(f)$ et H sont supplémentaire dans E, donc sont en somme directe : on sait que $Ker(f) \cap H = \{0_E\}$. On conclut donc que $v = 0_E$.
   On a bien montré que $Ker(\varphi) = \{0_E\}$, donc $\boxed{\varphi \text{ est injective}}$.

   (c) Montrons que φ est surjective. Soit $y \in Im(f)$, montrons qu'il existe $x \in H$ tel que $\varphi(x) = y$.
   Puisque $y \in Im(f)$, il existe $v \in E$ tel que $y = f(v)$.
   Rappelons que $E = Ker(f) \oplus H$. On peut donc écrire $v = v_1 + v_2$ avec $v_1 \in Ker(f)$ et $v_2 \in H$.
   Ainsi, $y = f(v) = f(v_1 + v_2) = \underbrace{f(v_1)}_{=0_E} + f(v_2) = f(v_2)$ car $v_1 \in Ker(f)$.
   On a donc écrit $y = f(v_2)$ avec $v_2 \in H$, c'est à dire $y = \varphi(v_2)$.
   On a bien montré que $\boxed{\varphi \text{ est surjective}}$.

6. Puisque $\varphi : H \to Im(f)$ est un isomorphisme, les espace H et $Im(f)$ sont isomorphes.
   Il en résulte que $\dim(Im(f)) = \dim(H)$. Or, rappelons que $E = Ker(f) \oplus H$.
   On a donc $\dim(E) = \dim(Ker(f)) + \dim(H)$, c'est à dire $\dim(H) = \dim(E) - \dim(Ker(f))$.
   On conclut bien que : $\boxed{\dim(Im(f)) = \dim(E) - \dim(Ker(f))}$.

III - Démonstration du théorème de Fitting

7. (a) Soit $k \in \mathbb{N}$. Montrons que $Ker(f^k) \subset Ker(f^{k+1})$.
   Soit $v \in Ker(f^k)$, montrons que $v \in Ker(f^{k+1})$.
   Puisque $v \in Ker(f^k)$, on a $f^k(v) = 0_E$.
   On en déduit que $f^{k+1}(v) = f(f^k(v)) = f(0_E) = 0_E$, c'est à dire : $v \in Ker(f^{k+1})$.
   On a bien montré que $\boxed{Ker(f^k) \subset Ker(f^{k+1})}$.

   (b) Raisonnons par l'absurde. Supposons qu'il n'existe pas de $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $Ker(f^p) = Ker(f^{p+1})$.
   Cela signifie que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $Ker(f^k)$ est <u>strictement</u> inclus dans $Ker(f^{k+1})$.
   Ainsi, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, on a : $\dim(Ker(f^k)) < \dim(Ker(f^{k+1}))$.
   En effet, puisque $Ker(f^k) \subset Ker(f^{k+1})$, si on avait $\dim(Ker(f^k)) = \dim(Ker(f^{k+1}))$,
   on aurait $Ker(f^k) = Ker(f^{k+1})$, ce qui est exclu par hypothèse.
   Mais alors, la dimension croît strictement sans jamais s'arrêter,
   la suite des $\Big(\dim(Ker(f^k))\Big)_{k \geqslant 1}$ est une suite d'entiers strictement croissante.
   En particulier, on aura $\lim\limits_{k \to +\infty} \dim(Ker(f^k)) = +\infty$.
   Or c'est impossible, car pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $Ker(f^k)$ est un SEV de E,
   donc $\dim(Ker(f^k)) \leqslant \dim(E)$. Contradiction !

   Conclusion : $\boxed{\text{il existe un } p \in \mathbb{N}^* \text{ tel que } Ker(f^{p+1}) = Ker(f^p)}$.

(c) Montrer par récurrence que $\forall k \geqslant p,\ Ker(f^k) = Ker(f^{k+1})$.

- Initialisation : pour $k = p$, on a bien $Ker(f^p) = Ker(f^{p+1})$.
- Hérédité : Soit $k \geqslant p$ fixé.

Supposons que $Ker(f^k) = Ker(f^{k+1})$ et montrons que $Ker(f^{k+2}) = Ker(f^{k+1})$.
Pour tout $v \in E$, on a les équivalences suivantes :

$$\begin{aligned} v \in Ker(f^{k+2}) \iff f^{k+2}(v) = 0_E \iff f^{k+1}(f(v)) = 0_E &\iff f(v) \in Ker(f^{k+1}) \\ &\iff f(v) \in Ker(f^k) \ \ (\text{ par H.R }) \\ &\iff f^k(f(v)) = 0_E \\ &\iff f^{k+1}(v) = 0_E \\ &\iff v \in Ker(f^{k+1}). \end{aligned}$$

On a bien montré que $Ker(f^{k+2}) = Ker(f^{k+1})$, ce qui achève la récurrence.

8. (a) Soit $k \in \mathbb{N}$. Montrons que $Im(f^k) \supset Im(f^{k+1})$.
Soit $v \in Im(f^{k+1})$, montrons que $v \in Im(f^k)$.
Puisque $v \in Im(f^{k+1})$, on peut écrire $v = f^{k+1}(x)$ avec $x \in E$.
Ainsi, $v = f^k(f(x))$, ce qui montre que $v \in Im(f^k)$.
On a bien montré que $\boxed{Im(f^k) \supset Im(f^{k+1})}$.

(b) En utilisant le Théorème du rang (démontré dans la partie II), on a :

$$\dim(Im(f^{p+1})) = \dim(E) - \dim(Ker(f^{p+1})) \quad \text{et} \quad \dim(Im(f^p)) = \dim(E) - \dim(Ker(f^p)).$$

Or on a $Ker(f^p) = Ker(f^{p+1})$, donc $\dim(Ker(f^p)) = \dim(Ker(f^{p+1}))$.
On obtient donc $\dim(Im(f^p)) = \dim(Im(f^{p+1}))$.
Puisque de plus on sait que $Im(f^{p+1}) \subset Im(f^p)$,
l'égalité des dimensions implique que $\boxed{Im(f^{p+1}) = Im(f^p)}$.

(c) Montrons que $\forall k \geqslant p,\ Im(f^k) = Im(f^{k+1})$.
On pourrait refaire une récurrence comme en 7.(c), mais on peut en fait reproduire l'argument de dimension de la question précédente : on sait que $Im(f^{k+1}) \subset Im(f^k)$
et on a $\dim(Im(f^{k+1})) = \dim(Im(f^k))$, car :

$$\dim(Im(f^{k+1})) = \dim(E) - \dim(Ker(f^{k+1})) = \dim(E) - \dim(Ker(f^k)) = \dim(Im(f^k)).$$

(puisque $Ker(f^{k+1}) = Ker(f^k)$ pour $k \geqslant p$). On a bien montré : $\boxed{\forall k \geqslant p,\ Im(f^k) = Im(f^{k+1})}$.

On pose alors les sous-espaces vectoriels de E : $\quad F = Ker(f^p) \quad$ et $\quad G = Im(f^p)$.

9. (a) Montrons que $F \cap G = \{0_E\}$, c'est à dire que $Ker(f^p) \cap Im(f^p) = \{0_E\}$.
Soit $v \in Ker(f^p) \cap Im(f^p)$, montrons que $v = 0_E$.
Puisque $v \in Ker(f^p)$, on a $f^p(v) = 0_E$.
Puisque $v \in Im(f^p)$, on peut écrire $v = f^p(x)$ avec un $x \in E$.
Ainsi, on a $f^p(v) = 0_E$, i.e $f^{2p}(x) = 0_E$, i.e $x \in Ker(f^{2p})$.
Or on a vu que $\forall k \geqslant p,\ Ker(f^k) = Ker(f^p)$, donc en particulier $Ker(f^{2p}) = Ker(f^p)$.
Ainsi $x \in Ker(f^p)$, et donc $v = f^p(x) = 0_E$.
Ceci montre bien que $\boxed{F \cap G = \{0_E\}}$.

(b) On vient de voir que F et G sont en somme directe.
Pour montrer que $F \oplus G = E$, il suffit de vérifier que $\dim(F) + \dim(G) = \dim(E)$.
Or c'est vrai, encore une fois grâce au théorème du rang, appliqué à l'endomorphisme f^p :

$$\dim(F) + \dim(G) = \dim(Ker(f^p)) + \dim(Im(f^p)) = \dim(E).$$

Ainsi, on a bien $\boxed{F \oplus G = E}$.

10. • Montrons que $F = Ker(f^p))$ est stable par f.
Soit $v \in Ker(f^p)$ et vérifions que $f(v) \in Ker(f^p)$.
On a : $f^p(f(v)) = f^{p+1}(v) = f(f^p(v)) = f(0_E) = 0_E$, donc $v \in Ker(f^p)$, CQFD.

• Montrons que $G = Im(f^p))$ est stable par f.
Soit $v \in Im(f^p)$ et vérifions que $f(v) \in Im(f^p)$.
Puisque $v \in Im(f^p)$, on peut écrire $v = f^p(x)$ avec $x \in E$.
On a donc $f(v) = f(f^p(x)) = f^{p+1}(x)$ donc $f(v) \in Im(f^{p+1})$.
Or on sait que $Im(f^{p+1}) = Im(f^p)$, donc on a bien $f(v) \in Im(f^p)$, CQFD.

Ainsi, $\boxed{F \text{ et } G \text{ sont stables par } f}$.

11. On pose $g = f_{|F}$.
Pour tout $v \in F$ (i.e $v \in Ker(f^p)$), on a $g^p(v) = f^p(v) = 0_E$.
Ceci montre que g^p est l'application nulle : $\boxed{g \text{ est nilpotent}}$ (d'indice p).

12. On pose $h = f_{|G}$.
   (a) Montrer que h est injectif, c'est à dire que $Ker(h) = \{0_E\}$.
   Soit $v \in Ker(h)$, on a donc $v \in G$ et $h(v) = 0_E$, c'est à dire : $v \in Im(f^p)$ et $f(v) = 0_E$, c'est à dire : $v \in Im(f^p)$ et $v \in Ker(f)$.
   Or on sait que $Ker(f) \subset Ker(f^p)$, on a donc en particulier $v \in Im(f^p)$ et $v \in Ker(f^p)$.
   On a ainsi $v \in Ker(f^p) \cap Im(f^p)$, i.e $v \in F \cap G$.
   Or puisque F et G sont en somme directe, $F\cap = \{0_E\}$. Ainsi, $v = 0_E$, CQFD.
   On a bien montré que $\boxed{h \text{ est injectif}}$.

   (b) Rappelons que h est l'application : $h : \begin{array}{ccc} G & \to & G \\ v & \mapsto & f(v) \end{array}$.
   <u>Option 1 :</u> On lui applique le théorème du rang, ce qui donne :
   $$\dim(Im(h)) = \dim(G) - \dim(Ker(h)) = \dim(G) \text{ car } Ker(h) = \{0_E\}.$$
   Puisque $Im(h)$ est un SEV de G de la même dimension que G, on a bien $Im(h) = G$.
   h est donc surjectif.
   <u>Option 2 :</u> Soit $v \in G$. Montrons qu'il existe $x \in G$ tel que $v = h(x)$.
   Puisque $v \in G = Im(f^p)$, on peut écrire $v = f^p(u)$ avec $u \in E$.
   Or, puisque $E = F \oplus G = Ker(f^p) \oplus Im(f^p)$,
   on peut écrire $u = u_1 + u_2$ avec $u_1 \in Ker(f^p)$, $u_2 \in Im(f^p)$.
   Ainsi, $v = f^p(u) = \underbrace{f^p(u_1)}_{=0_E} + f^p(u_2) = f^p(u_2)$.
   Puisque $u_2 \in Im(f^p)$, en particulier $u_2 \in Im(f)$, on peut donc écrire $u_2 = f(w)$ avec $w \in E$.
   On a donc $v = f^p(u_2) = f^p(f(w)) = f(f^p(w))$.
   En posant finalement $x = f^p(w)$, on a $x \in Im(f^p)$ et $v = f(x)$, c'est à dire $v = h(x)$.
   On a bien montré que h est surjectif.